Projeto Sistemas Embarcados com ESP32

- **Disciplina:** Sistemas Embarcados
- **Professores:** Bella Nunes | Jymmy Barreto

---

1. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema IoT que integre:

- **ESP32** com dispositivos sensores/atuadores.
- **Comunicação sem fio** (Wi-Fi) e protocolo **MQTT** para troca de dados.
- **Dashboard/App** para visualização, interação e gestão em tempo real dos dados coletados.

Os estudantes deverão propor a aplicação baseando-se em um dos seguintes temas básicos:

- **Ciências, vida e ambiente:** Trabalhos que mantenham relação com temas como: reciclagem, meio-ambiente, biotecnologia, ecologia, enfermagem, farmácia, medicina, zootecnia e áreas correlatas;
- **Tecnologias Assistivas:** Trabalhos desenvolvidos com o foco de proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência, idosos e a promover a vida independente e a inclusão;
- **Elétrica:** Trabalhos que caracterizem desenvolvimentos relacionados à área de eletro-eletrônica, sensores, motores, atuadores, controladores, drivers, comunicação e áreas correlatas;
- **Mecânica e Desenho Técnico:** áreas correlatas, bem como desenhos e/ou projetos inovadores realizados em qualquer plataforma;
- **Computação:** Trabalhos centrados na temática da robótica que caracterizem desenvolvimentos relacionados à área de computação, tais como: programação NXT ou RCX, NQC, modelagem, controle, programas, processamento de imagens, inteligência artificial e similares. Os trabalhos podem estar relacionados a qualquer linguagem e a qualquer tipo de robô (de kits didáticos a robôs próprios).

> Projetos iniciados em outras disciplinas podem ser utilizados, observando os requisitos de tema e de entrega aqui estabelecidos.

---

2. Requisitos Técnicos

Hardware Obrigatório

- **1x ou 2x módulos ESP32 (NodeMCU)**- Pode usar ESP8266 como módulo secundário.
- **Sensores básicos** (ex.: DHT11/DHT22, LM35, LDR, PIR, etc.).
- **Componentes eletrônicos** (resistor, LED, jumper, etc.).

Cada grupo receberá um kit de projeto contendo os seguintes componentes:

Quantidade	Componente
1	ESP32
1	LED RGB
1	Sensor Ultrassônico
1	Sensor Infravermelho
2	Protoboards
1	Maleta
1	Potenciômetro
-	LEDs (vermelho, amarelo e/ou verde)
-	Resistores
-	Jumpers
-	Botões

> Além desses componentes, é possível acessar os recursos do Laboratório Garagem. Caso não haja estoque de determinado componente, os estudantes deverão providenciar com recurso próprio.

Software/Ferramentas

- **Broker MQTT**
    - **ESP32:** Um módulo ESP32;
    - **Raspberry Pi**: Sistema Operacional - Raspberry Pi OS (Linux) ou Raspibian (Debian ARM);
    - **Mosquitto** instalado no próprio PC (Máquina Virtual, Contêiner ou WSL);
- **Aplicação Web** (Python + Flask/Django, JavaScript, TypeScript, NodeJS, React, Angular, Banco de Dados etc).
- **VSCode Platform I/O:**
    - Firmware (FreeRTOS);
    - Bibliotecas: MQTT, WI-FI, Bluetooth, RF entre outras que podem ser necessárias.
- **Versionamento:** GitHub (repositório público).

> Será disponibilizado, caso um ou mais grupos tenha interesse, um Learner Labs da AWS Academy, que oferece muitas funcionalidades e ferramentas da AWS que podem ser utilizadas para o desenvolvimento do projeto. Exemplos das ferramentas/recursos que são oferecidos:

> - EC2, S3, EBS e EFS/FSx
> - IoT CORE

> - Lambda
> - Amazon RDS, DynamoDB, Amazon Redshift

> Será disponibilizado quarenta dólares ($50) por estudante que será utilizado no custeio dos serviços/recursos utilizados.

3. Critérios de Avaliação

Item	Pontuação	Detalhes
Check Point (17/11)	15 pts	Demonstração e pequenas entregas do projeto.
Funcionamento do Sistema	20 pts	Projeto operando conforme requisitos (comunicação MQTT, Protocolo IPv6 coleta de dados, dashboard).
Dashboard	15 pts	Interface visual funcional, exibindo dados em tempo real.
Relatório Técnico (CSBC/ABNT2)	20 pts	Estrutura completa: introdução, metodologia, resultados, códigos em apêndice.
GitHub (Organização)	10 pts	Repositório bem documentado, commits colaborativos, README detalhado.
Apresentação (12/12)	20 pts	Clareza, demonstração ao vivo, divisão de tarefas no grupo.

> **Nota 1 :** Projetos com funcionalidades extras (ex.: **Alertas por e-mail ou Apps de mensagens instantâneas**, **Infraestrutura de comunicação em IPv6**) ganharão bônus de até **10 pts. Nota 2:** O projeto vencedor da `Mostra Tech Design` receberá uma pontuação extra que será divulgada pelos professore no decorrer do semestre.

4. Cronograma e Acompanhamento

- **27/10 a 01/12:** Acompanhamentos semanais (presenciais/remotos):
    - **27/10:** Definição da ideia do projeto.
    - **17/11:** Check Point dos Projetos.
- **03/12:** Entrega da Documentação dos Projetos (Relatório e Git) via Google Classroom.
- **12/12:** Apresentação na Mostra TechDesign.

> **Não comparecimento à Mostra TechDesign:** - 30% da nota do projeto.

4.1 **Pontos de Avaliação do Check Point**

- **Prototipagem**:
    - Uso dos sensores/atuadores;
    - Organização do circuito.
- **Artefatos de Desenvolvimento:**
    - Códigos Fonte (FrontEnd, BackEnd, Firmware).
- **Arquitetura do Projeto**
    - Fluxo de comunicação;
    - Infraestrutura (Local/Nuvem).

- **Documentação:**
  - Relatório modelo Congresso da Sociedade Brasileira de Computação - CSBC;
  - Git.
- **Aplicação:**
  - Dashboard;
  - Protótipo do FrontEnd.

---

5. Estrutura do Relatório (Congresso da Sociedade Brasileira de Computação - CSBC)

- **Seguir Template da CSBC**
  - Link download Template
- **Artigos publicados na CSBC**
  - SBCUP - Simpósio Brasileiro de Computação Ubíqua e Pervasiva
  - WCAMA - Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais
- **USO DE IA: Será permitido apenas para revisão do texto, mediante declaração de uso:**

> > Declaro que utilizei as ferramenta(s) de Inteligência Artificial [X, Y e Z] neste trabalho/atividade para [descrever a finalidade]. O uso ocorreu em [indicar etapa ou parte da atividade]. Revisei criticamente o conteúdo gerado e assumo a responsabilidade integral pela versão final apresentada.

- **Congresso da Sociedade Brasileira de Computação - CSBC**

> Os projetos que se destacarem serão selecionados para serem enviados para a **CSBC**. O evento ocorrerá no **primeiro semestre do ano de 2027**. Caso o projeto seja aprovado, os integrantes poderão participar do congresso e receberão certificado da organização do evento.

---

6. Template do Repositório GitHub

Exemplo da Estrutura:

```
├── README.md          # Descrição do projeto, requisitos, instruções.
├── /docs              # Relatório em PDF (CSBC - ABNT2).
├── /applications      # Códigos Backend + Frontend + Outros.
├── /esp32-esp8266     # Firmware dos módulos (FreeRTOS).
└── /schematics        # Diagramas eletrônicos (Tinkercad, Cirkit, Fritzing,
Wokwi, KiCad ou outra ferramenta de prototipação).
```

> Os itens por diretório são obrigatórios, pois a falta ou a insuficiência deles vai impactar a nota do critério de avaliação: **GitHub (Organização)**

Dica: Use o GitHub Projects para gerenciar tarefas em equipe.

---

7. Ideias Sugeridas e Links de Apoio para o Projeto

Aqui estão algumas ideias para inspirar seu projeto IoT, além de links úteis com tutoriais e exemplos práticos:

- **Banco de Oportunidades - Prefeitura do Recife**
    - Com a finalidade de desenvolver projetos alinhados à problemas reais, é possível utilizar o *Banco de Oportunidades* ofertados pela **Prefeitura do Recife**, que pode ser visualizado por meio do link: Banco de Oportunidades

Preferencialmente, busquem os problemas que estão com o status *Em Aberto* e obrigatoriamente alinhados aos temas especificados no item 1.

Outras ideias:

- **Estação Meteorológica:** ESPs enviam temperatura/umidade para o Pi, que exibe em um gráfico.
- **Alarme com Sensor PIR:** ESP detecta movimento e envia alerta MQTT para o Pi acionar um aviso no dashboard.
- **Irrigação Automática:** Sensor de umidade do solo (ESP) controla uma válvula solenoide via Pi.
- **Monitoramento de Energia:** Medição de consumo elétrico com sensor de corrente (ACS712) + exibição no dashboard.

Links de Apoio

1. **Projetos com ESP8266/ESP32:**

- IoT Circuit Hub – ESP8266 Projects
- Projetos focados em MQTT, Wi-Fi e sensores.

2. **Projetos IoT Prontos (ESP e Pi):**
    - IoT Design Pro – Ideias de Projetos
    - Tutoriais passo a passo com código e esquemas.

3. **Projetos com Raspberry Pi:**
    - Random Nerd Tutorials – Projetos Raspberry Pi
    - Exemplos: servidor MQTT, controle de GPIO, integração com sensores.

4. **Extras:**
    - Mosquitto MQTT Broker Setup (para configurar o broker no Pi).
    - Node-RED Dashboard Tutorial (para criar interfaces visuais).

Dica: Combinem ideias dos links com os requisitos do projeto (ex.: usar um tutorial de **ESP8266** + **MQTT** e adaptar para se comunicar com **Pi**).
Se precisar de ajuda para integrar componentes, consulte os tutoriais ou peça orientação durante os checkpoints!

---

8. Formação dos Grupos

Total de integrantes por grupos:

- **De 5 a 7 integrantes.**
    - OBS: O número de integrantes por grupos que participam de Projetos 6 deve ser mantido.

> Todo grupo deverá eleger uma pessoa para representá-lo. O representante deverá indicar um dos integrantes para a apresentação do projeto no dia **27/10**.

---

9. Entrega Final

- **Formato:**
    - Relatório em PDF (nome no padrão: **Projeto_Embarcados_GrupoX.pdf**).
    - Repositório GitHub (link do projeto).
- **Prazo:** 03/12 (até 23h59).

As entregas serão acompanhadas via Google Classroom.

> **Observação:** Projetos não funcionais na apresentação perderão 50% da pontuação de "Funcionamento".
